이승준
포트폴리오

Data-Driven Railway Design

경력 및 핵심 역량

Career Summary & Project List

이승준

Railway BIM

이메일 [입력]

010-9551-8279

공주대학교 · 석사

EDUCATION

공주대학교 학사·석사

문화재보존과학과

WORK EXPERIENCE

토목 BIM 전환설계 · 스캔 기반 역설계

KCMC 2년 반 · 재직 중 / 집인 8개월

PROJECTS

01. 국도 건설사업
    2024.04~08 | 토공·도로· 3D 수량산출

02. 도로 및 방음터널 건설사업
    2024.09~12 | 방음터널·매개변수 지정·자동화

03. 고속철도 건설사업
    2025.02~12 | 토공·도로·자동화·시각화

04. 지하철도 건설사업
    2025.04~08 | 구조물·자동화·시각화

05. 고속철도 건설사업
    2026.02~진행 중 | 토공·구조물·CDE·시각화

CAPABILITIES

01. 드론 LiDAR·스캔 기반 역설계

02. 모델링 자동화

03. 데이터 시각화 및 시뮬레이션

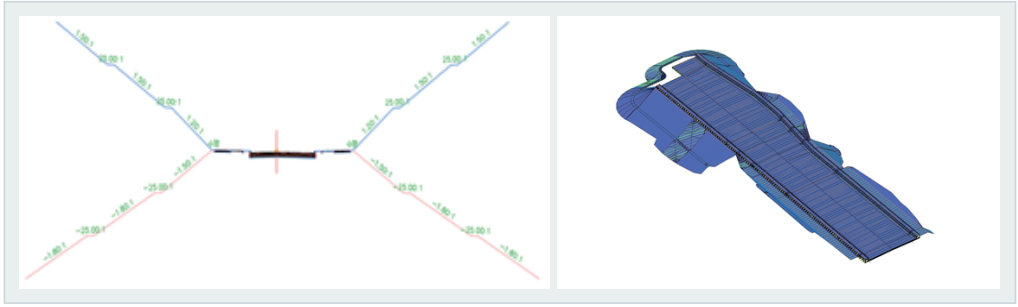
04. AI 및 MCP를 활용한 BIM 자동화

05. AI를 활용한 플러그인 제작

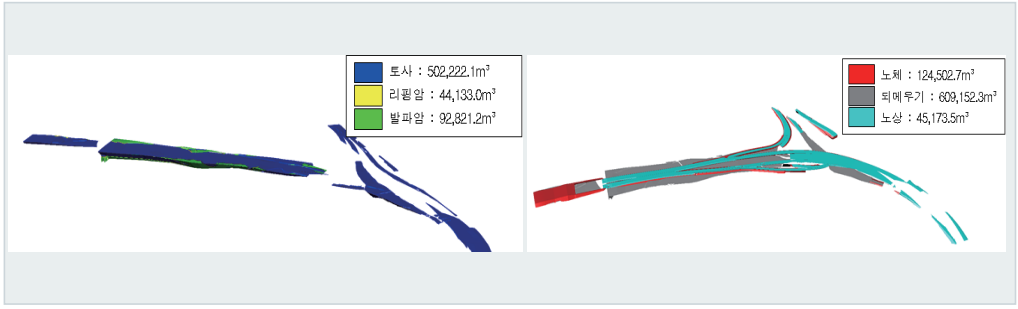
01. 국도 건설사업

2024.04~08 / 토공·도로·3D 수량 산출

도로 전체 노선 | 통합모델



도로 코리더 | 본선 3D 모델



모델 기반 수량 검토 절차 | 보고서 4-92

수행 역할

- 도로·토공 BIM 모델링 수행
- 도로 선형·코리더 기반 모델 구축
- 3차원 모델 기반 수량 산출

적용 기술

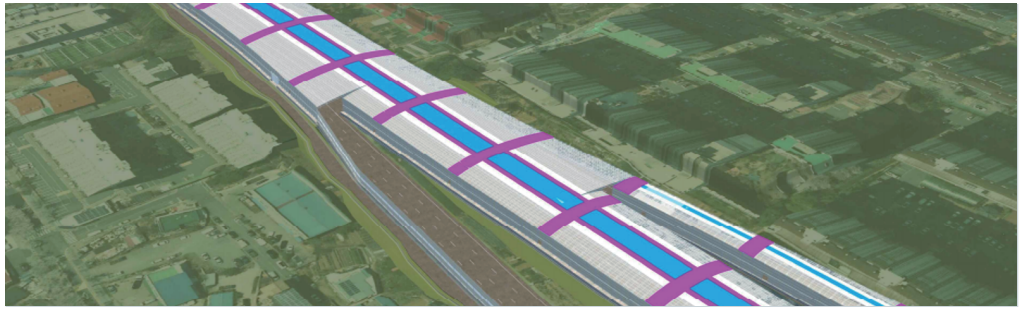
- 도로 선형·코리더 기반 3D 모델링
- 3차원 모델 기반 수량 검토

주요 성과

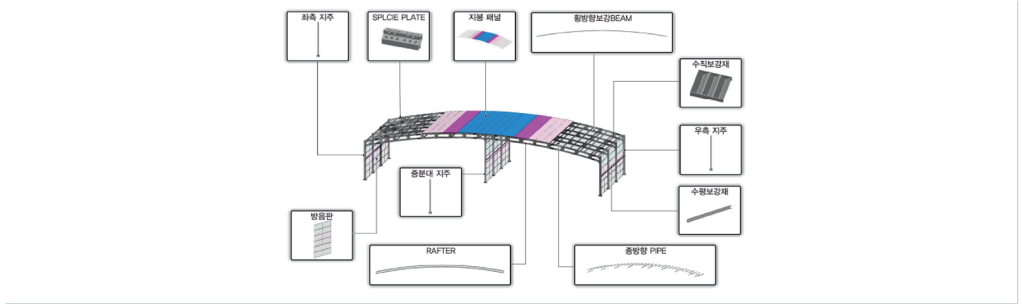
- 전체 노선의 도로 통합모델 구축
- 모델 기반 3D 수량 산출 수행
- 모델·수량 검토 자료 작성

02. 도로 및 방음터널 건설사업

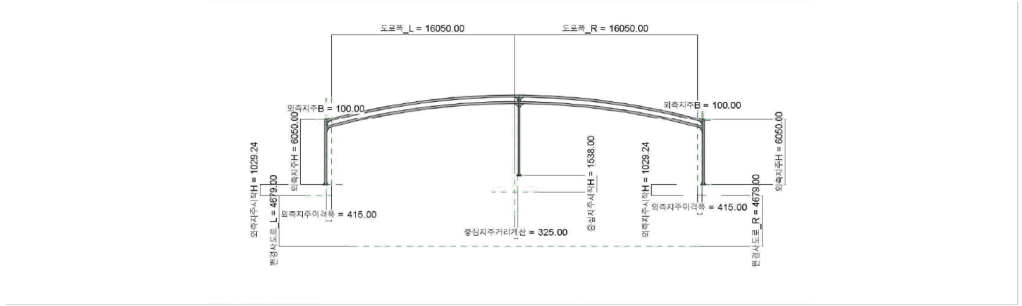
2024.09~12 / 방음터널·매개변수 모델링·자동화



도로 및 방음터널 | 통합모델 시각화



방음터널 | 구성요소 및 패밀리 모델



방음터널 단면 | 매개변수 기반 구성

수행 역할

- 방음터널 BIM 모델링 수행
- 타입별 패밀리와 매개변수 구성
- 도로 선형에 맞춘 반복 배치 자동화

적용 기술

- Revit 패밀리·매개변수 구성
- Dynamo 기반 선형 배치 자동화

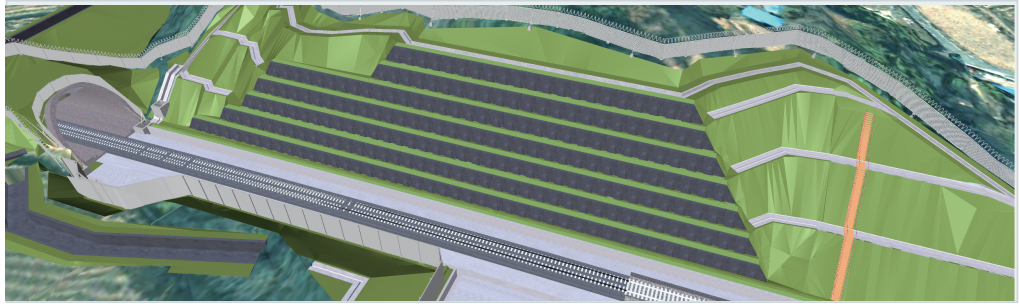
주요 성과

- 매개변수 기반 방음터널 모델 구축
- 단면별 라이브러리의 반복 적용
- 구성요소·단면·시각화 자료 작성

03. 고속철도 건설사업

2025.02~12 / 토공·도로·자동화·시각화

3차원 통합모델 전경 | BIM 모델 현황 3-13



토공 4구간 | 노반·사면 및 부대시설 통합

울타리 및 안전난간 | 부대공 자동화

수행 역할

- 토공·노반 BIM 모델링 및 도면화
- 모델 기반 수량 산출 및 간섭 검토
- 부대시설 자동화·통합모델 영상 제작

사용 기술

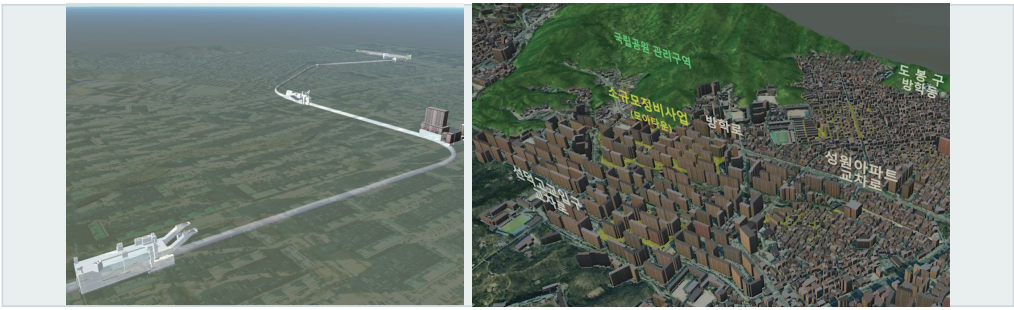
- Civil 3D / Revit / Rhino·Grasshopper
- Navisworks / InfraWorks / Premiere Pro

주요 성과

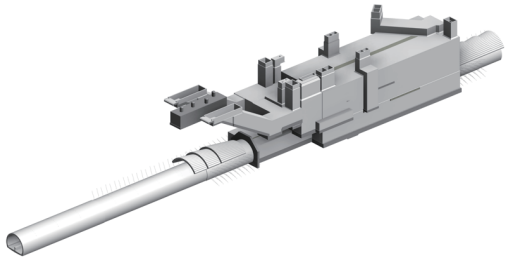
- 울타리 등 부대시설을 통합모델에 반영
- 부대공 모델링 방식 도입 및 최적화
- 모델·도면·수량·시각화 산출물 제작

04. 지하철도 건설사업

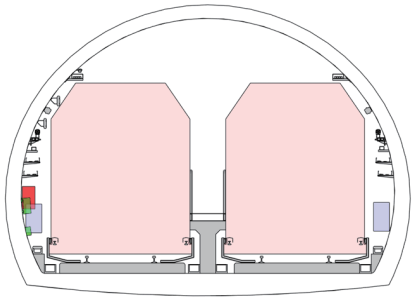
2025.04~08 / 구조물·자동화·시각화



전체 노선 | 도시철도 통합모델 시각화



정거장 | 정거장·터널 통합 모델



터널 단면 | 검토 이미지

수행 역할

- 지하철도 구조물 BIM 모델링 수행
- 터널 및 지하 지장물 자동화 모델링
- 정거장·터널 통합모델 영상 제작

적용 기술

- 터널·지장물 반복 모델링 자동화
- 정거장·터널 모델 및 영상 시각화

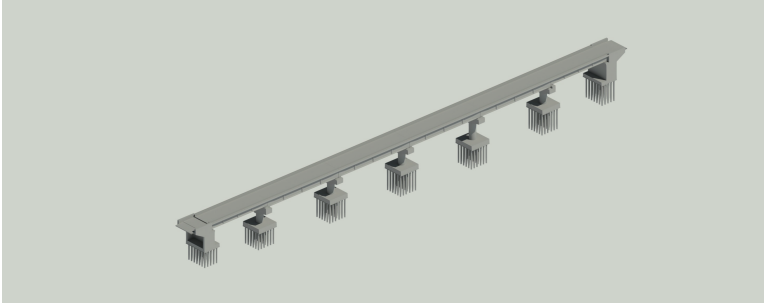
주요 성과

- 터널·지장물 반복 모델링 자동화
- 정거장·터널 BIM 모델 구축
- 지하철도 시각화·영상 산출물 제작

05. 고속철도 건설사업

2026.02~진행 중 / 토공·구조물·CDE·시각화

터널 시·종점부 | 지형·노반·터널 시각화



교량 | 구조물 BIM 모델

터널 종점부 | 갱구부 및 주변 지형 분석

수행 역할

- 토공·구조물 BIM 모델링
- CDE 기반 모델 공유·협업
- 통합모델 시각화 및 영상 제작

적용 기술

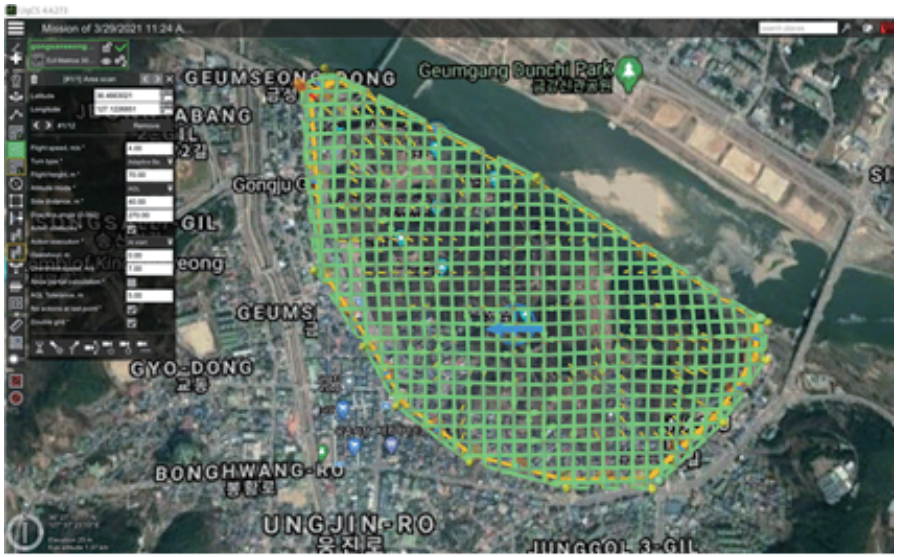
- 지형·노반·교량·터널 통합모델
- 공통데이터환경(CDE)·영상 시각화

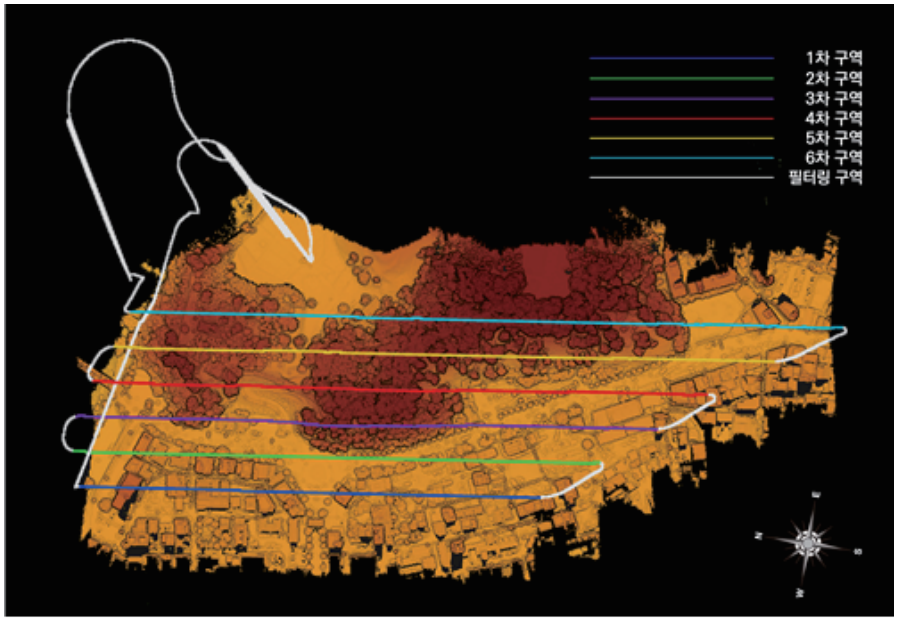
주요 산출물

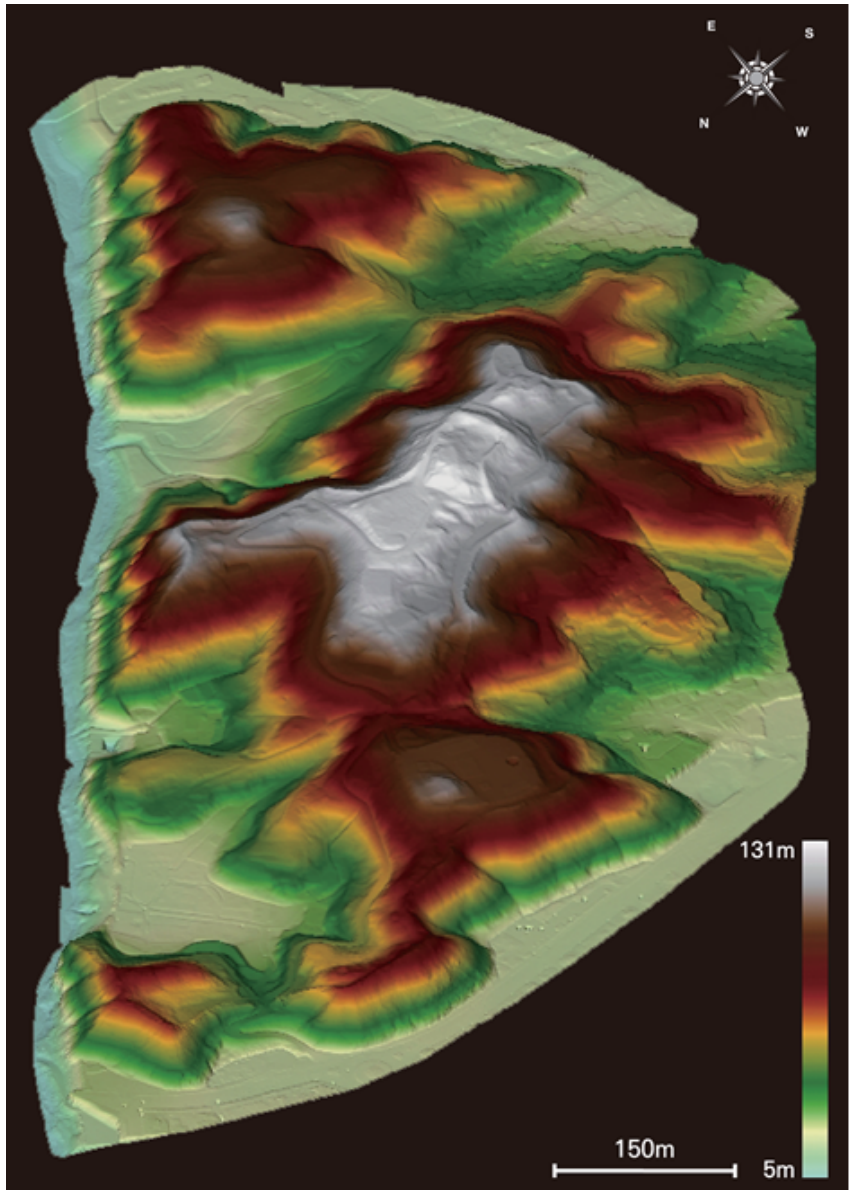
- 교량·터널 등 시설물 모델 정리
- 터널 시·종점 주변 시각화 장면 제작
- 드론뷰 영상 및 협업 자료 구성

드론 LiDAR·스캔 기반 역설계

CAPABILITIES 01





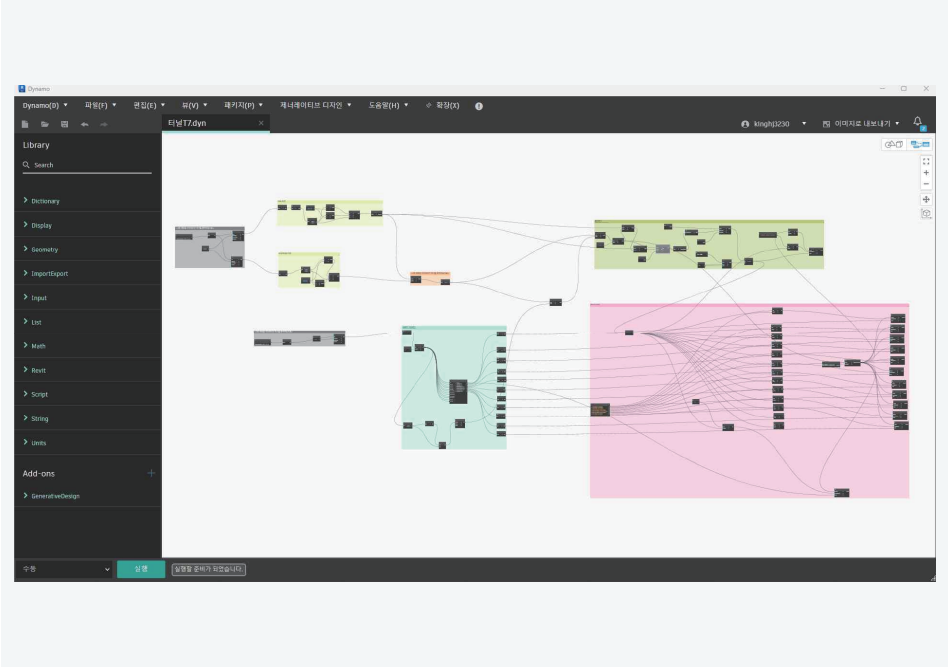


모델링 자동화

CAPABILITIES 02

01 Dynamo 활용

도로 및 방음터널 건설사업



선형·매개변수 기반 모델링

선형 좌표와 패밀리 매개변수를 Dynamo 로직에 연결해
방음터널의 반복 모델링과 변경 사항을 반영합니다.

02 부대공 모델링

고속철도 건설사업

낙석방지책 모델링 결과

철도 사면을 따라 배치한 낙석방지책 모델로,
선형에 따른 부대시설의 연속 배치를 보여줍니다.

데이터 시각화 및 시뮬레이션

CAPABILITIES 03

01 통합모델 시각화

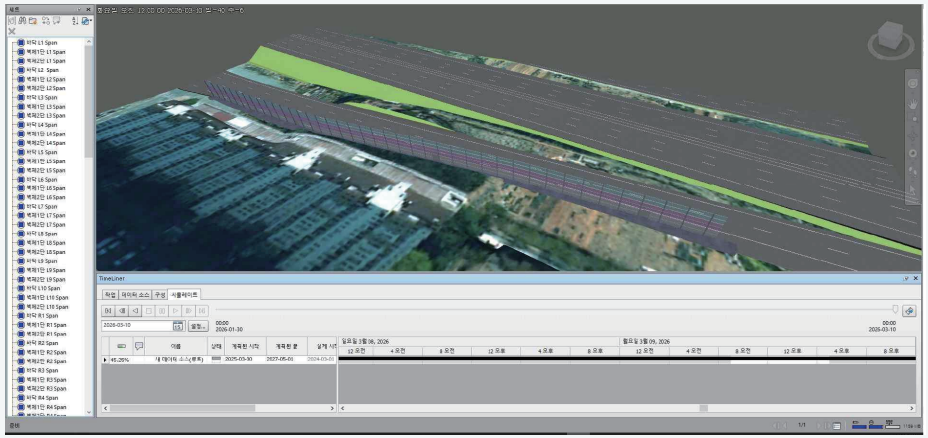
고속철도 건설사업

지형·구조물 통합 시각화

지형·노반·터널 모델을 함께 구성해 주변 환경과의
관계를 보여주고, 설계 설명용 이미지·영상으로 제작합니다.

02 4D 공정 시뮬레이션

도로 및 방음터널 건설사업

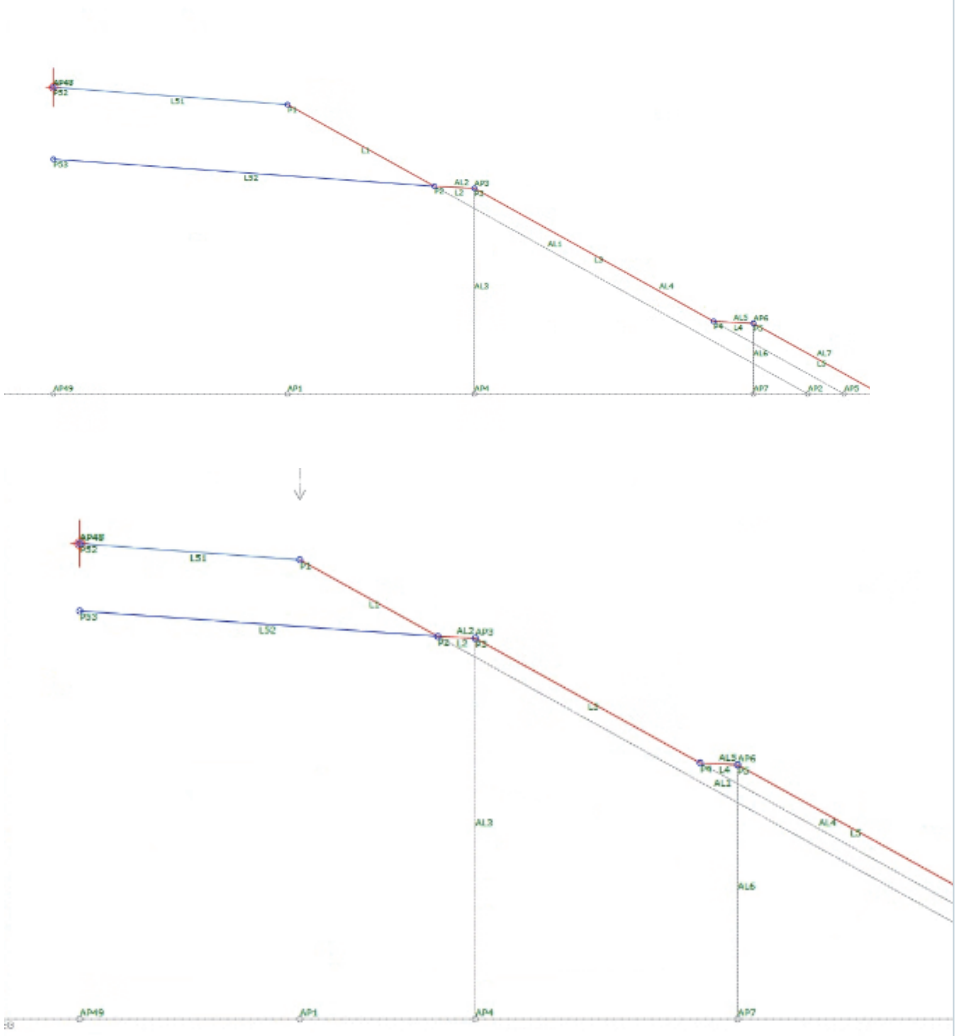


공정 일정과 BIM 모델 연계

Navisworks TimeLiner에서 모델과 공정 일정을 연계해
시공 순서와 단계별 진행 상태를 시각적으로 검토합니다.

AI 및 MCP를 활용한 BIM 자동화

CAPABILITIES 04



자체 기획 및 제작 S/W | AI·MCP 활용 표준횡단(PKT) 제작

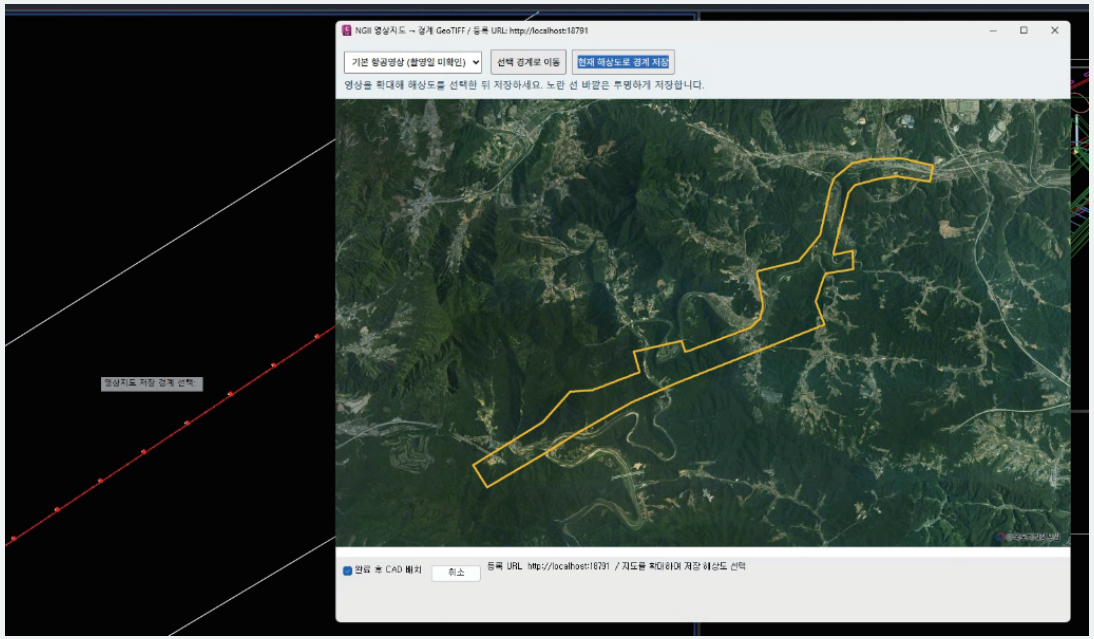
AI를 활용한 플러그인 제작

CAPABILITIES 05

AI를 활용해 영상지도 플러그인을 제작하고, 사용 안내 자료와 함께 부서원들에게 배포했습니다.

01 프로그램 내 구동

CAD 경계 기반 영상지도 저장 및 배치



선택 경계에 맞춘 영상지도 활용

CAD에서 선택한 경계를 지도에서 확인하고,
해상도를 지정해 경계 영역을 저장·배치하도록 구성했습니다.

담당 범위 | AI 활용 개발 · 기능 기획 · UI 디자인 · 사용 안내서 제작 · 부서 배포

02 프로그램 기획·디자인 및 배포

실행 흐름·사내 안내서·설치 아이콘 구성

기획부터 부서원 배포까지

실행·설정·영상 확인·병합의 사용 흐름을 설계하고,
안내서와 설치 아이콘을 제작해 부서원들에게 배포했습니다.